电子技术课程设计
绪 论 课

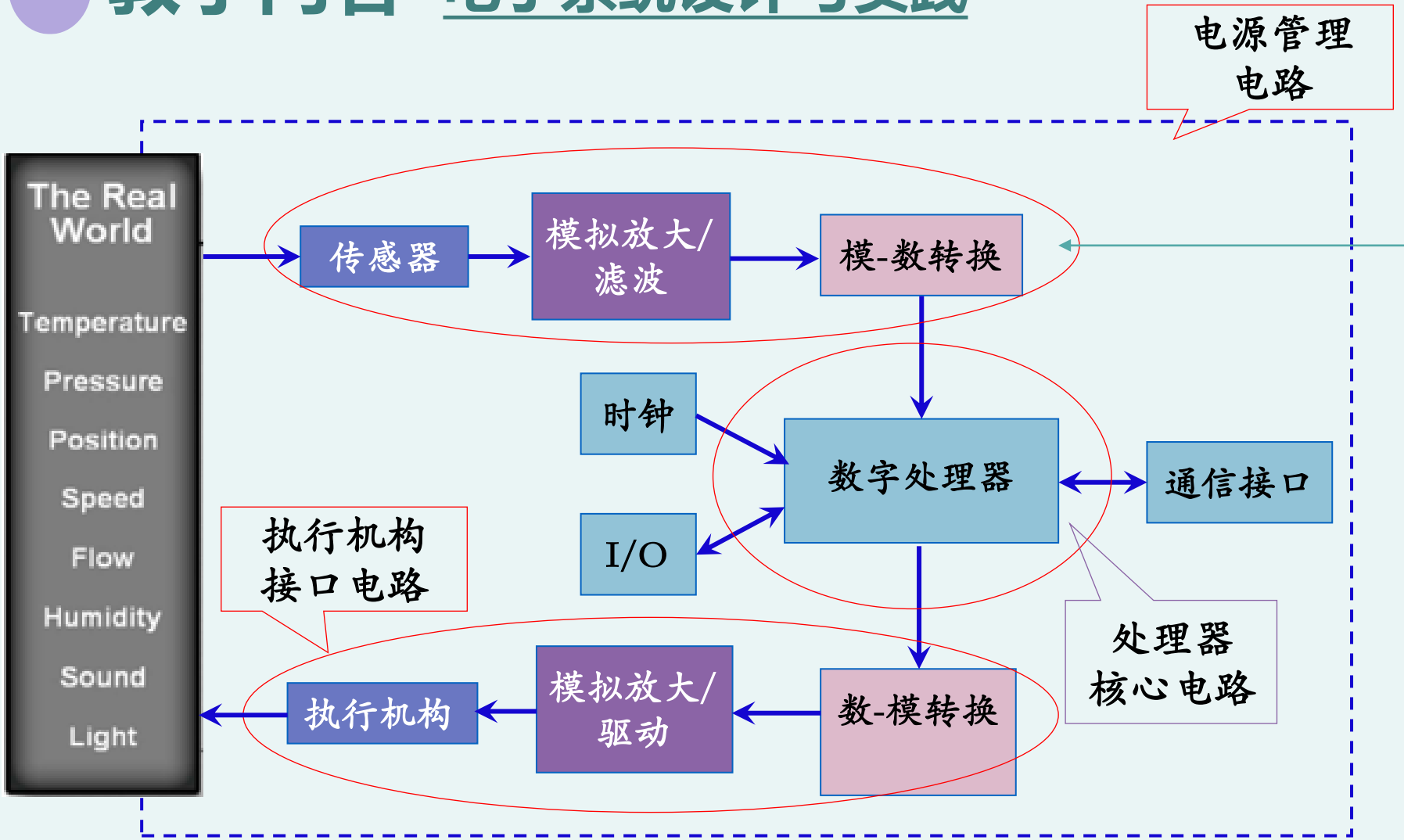
教学团队

秦　俭

叶文静　　李一凡　　张星宇　　彭秋雨

谷林俊　　张世炜　　张　喆　　武少楠

教学内容-电子系统设计与实践



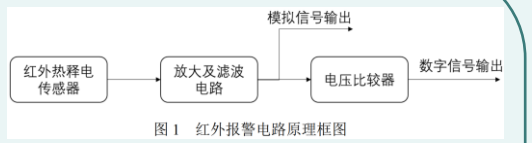


图 1　红外报警电路原理框图

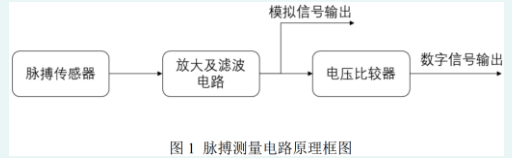
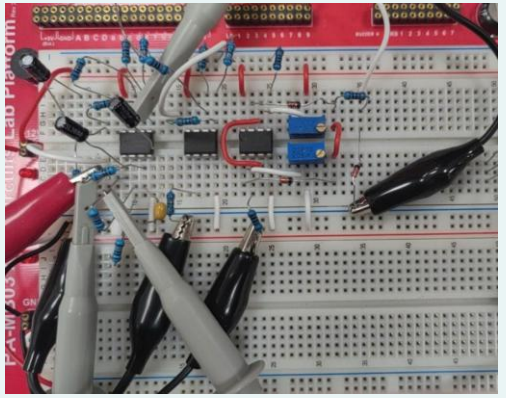


图 1 脉搏测量电路原理框图

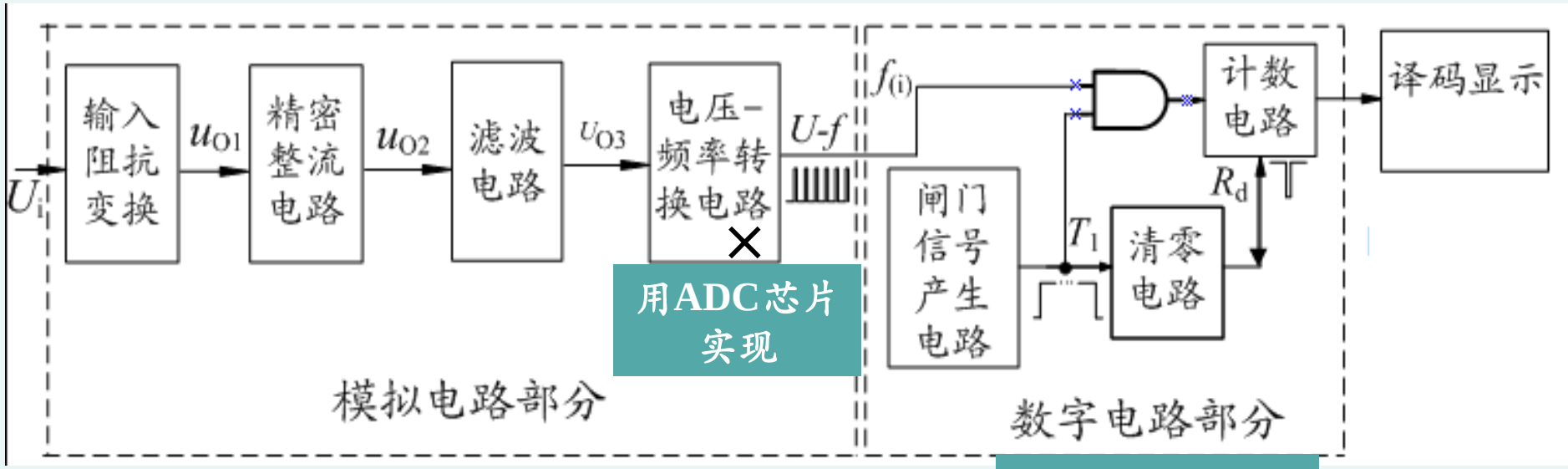


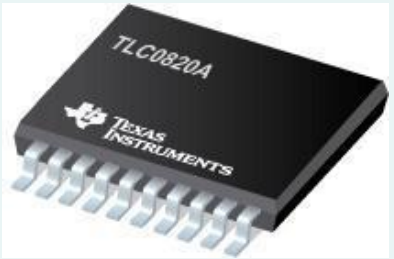
综合实验

一是数字系统的设计和实现

二是电源管理电路或其他模拟电路设计和实现

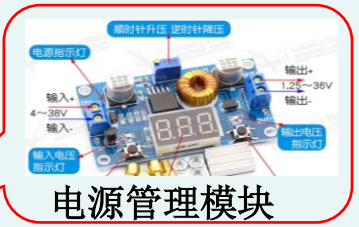
教学内容-别只想着用教材中的原理电路





学习业界主流技术方案、主流器件的使用

ESP32-S3-DevKitC-1开发板与模块组件



电源管理模块

传感器


摄像头麦克风喇叭三合一



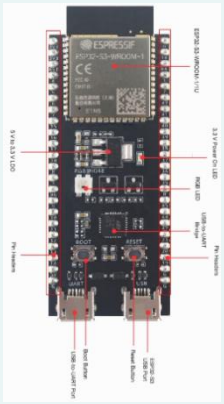
超声波模块

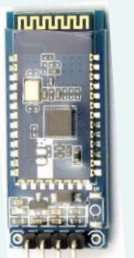

三维角度传感器


四路红外检测接收模块

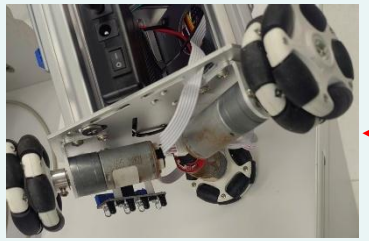
数字处理器

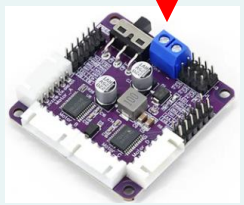


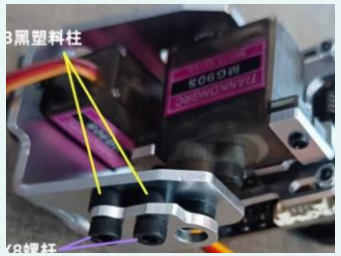

ESP32-S3-DevKitC-1单片机模组


通讯模块

执行机构


直流电机


电机驱动模块

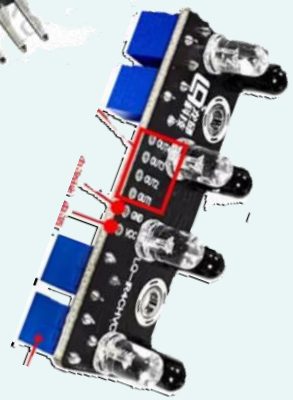


舵机云台


LED显示屏

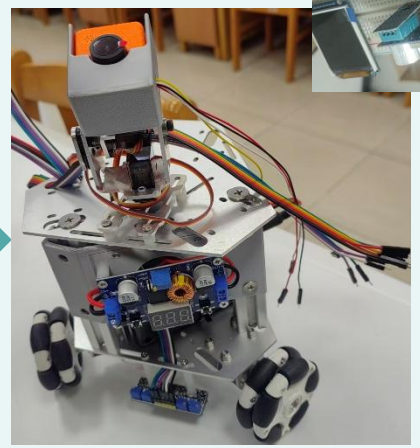
课程任务

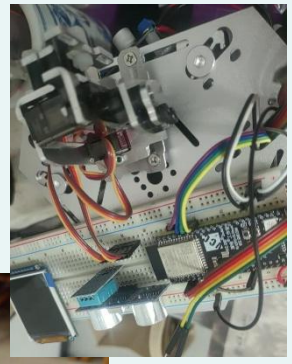




传感器模块（输入）

组装





基本题

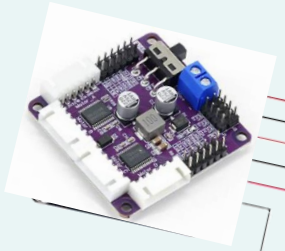
循迹与避障

自主题





显示模块（输出）



驱动模块（输出）

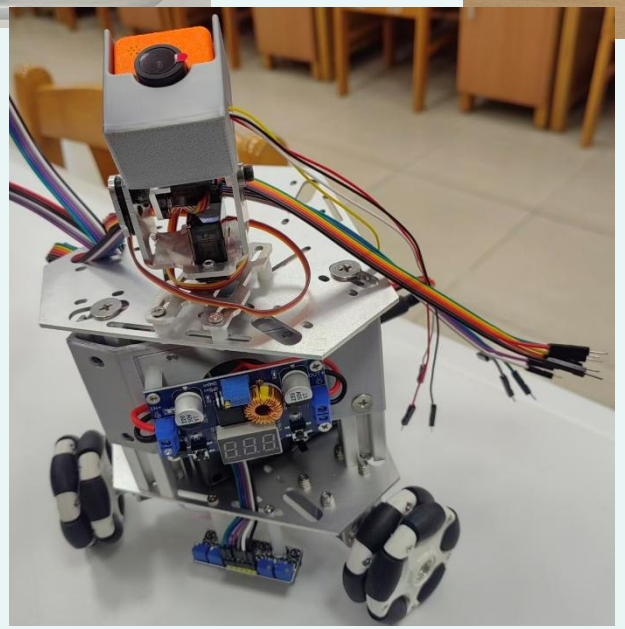


执行器件

实验器材与工具（每组一套）



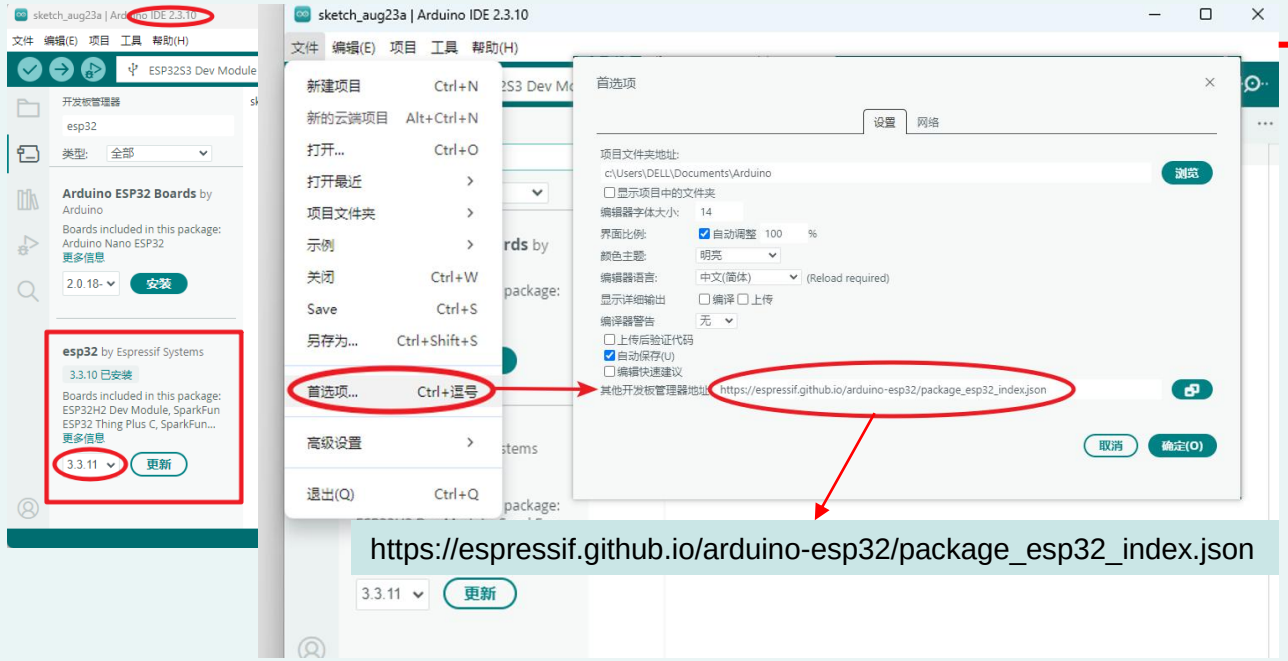


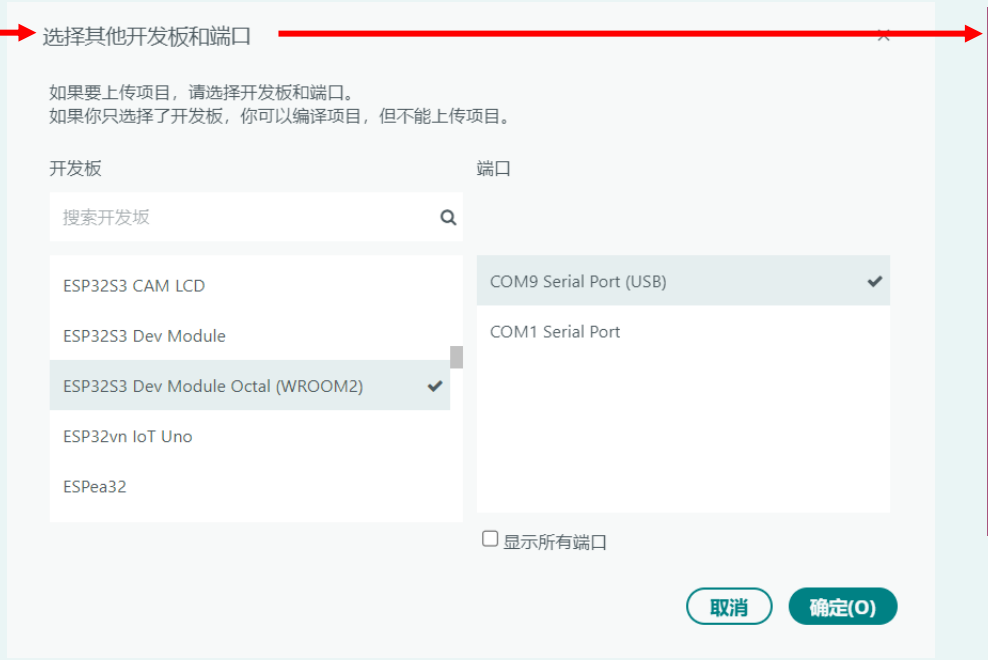


配套软件

序号	硬件	用途	配套软件	软件安装程序
1	ESP32-S3-DevKitC-1单片机	系统控制	Arduino 或 Vs Code（ESP-IDF）；接口芯片驱动（CP210x）	CP210x_Universal_Windows_Driver.zip arduino-ide_2.3.10_Windows_64bit.exe UartAssist.exe VSCodeUserSetup-x64-1.131.0.exe 可在实验室PC机D:\esp文件夹中下载
2	串口转USB模块	调试模块（观测数值，发送命令）	串口调试助手，CH340驱动	
3	蓝牙模块	无线控制	蓝牙调试器（手机端）	
	……			

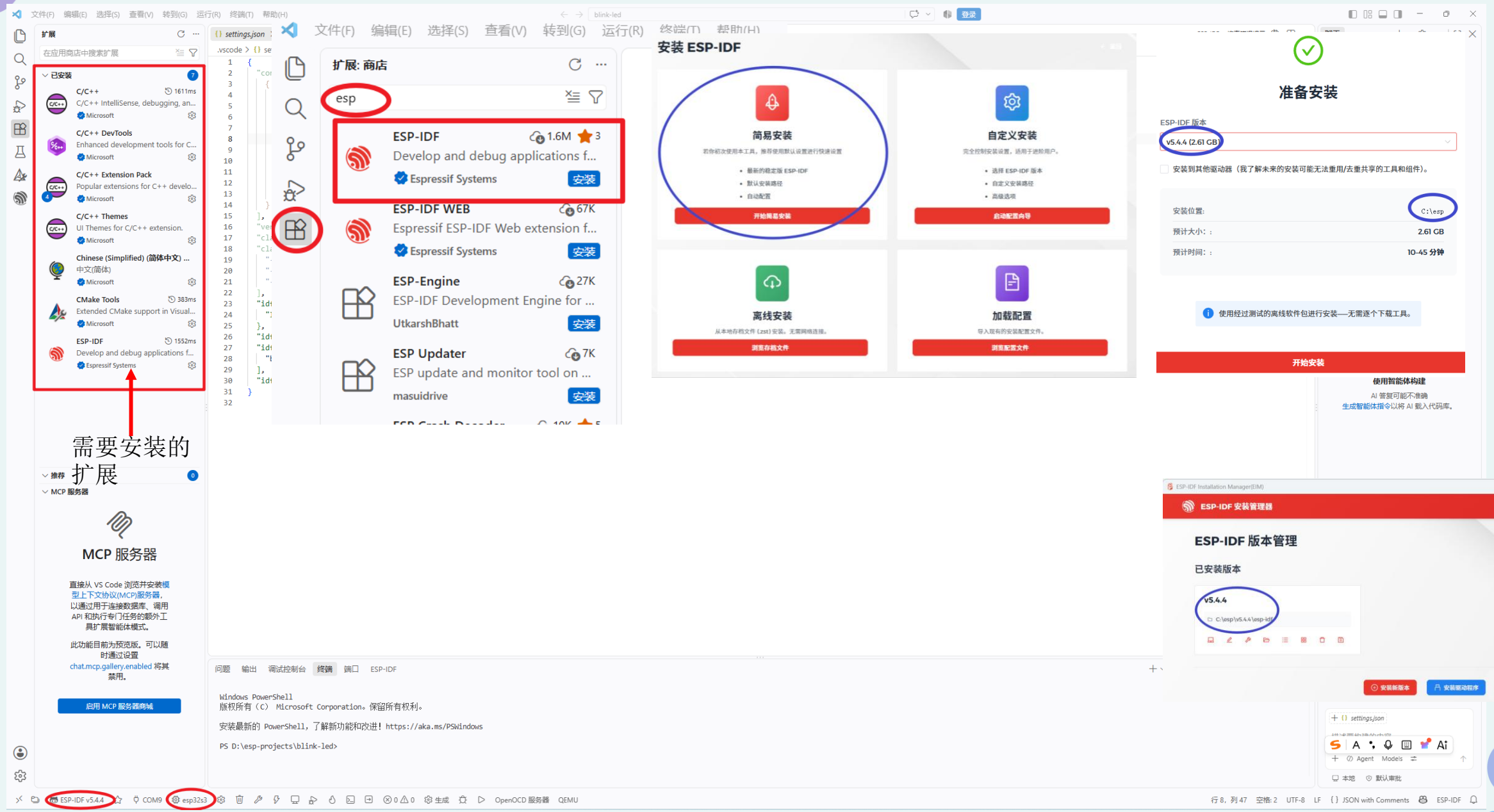
安装、使用FAQ：



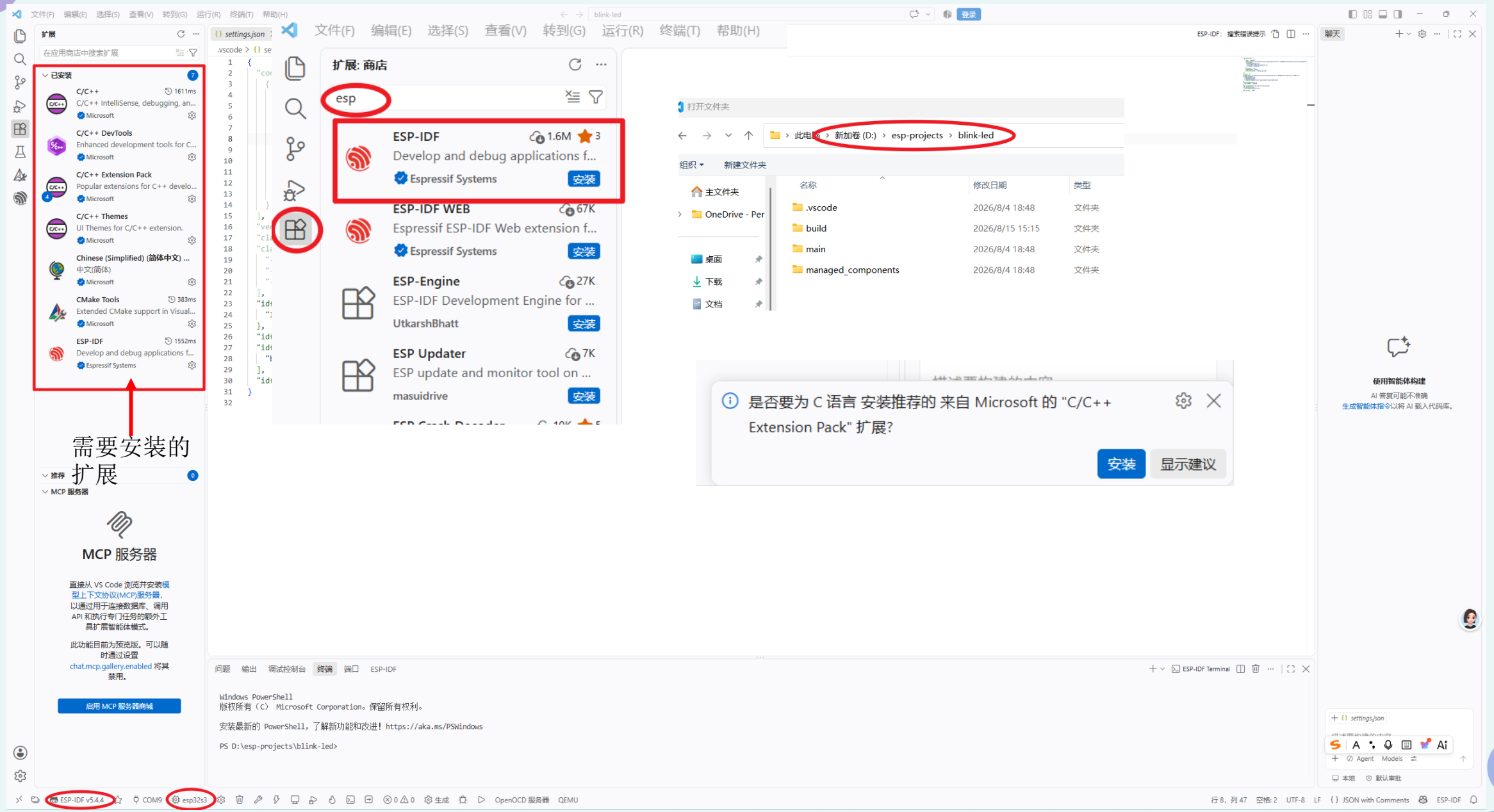


开始编程

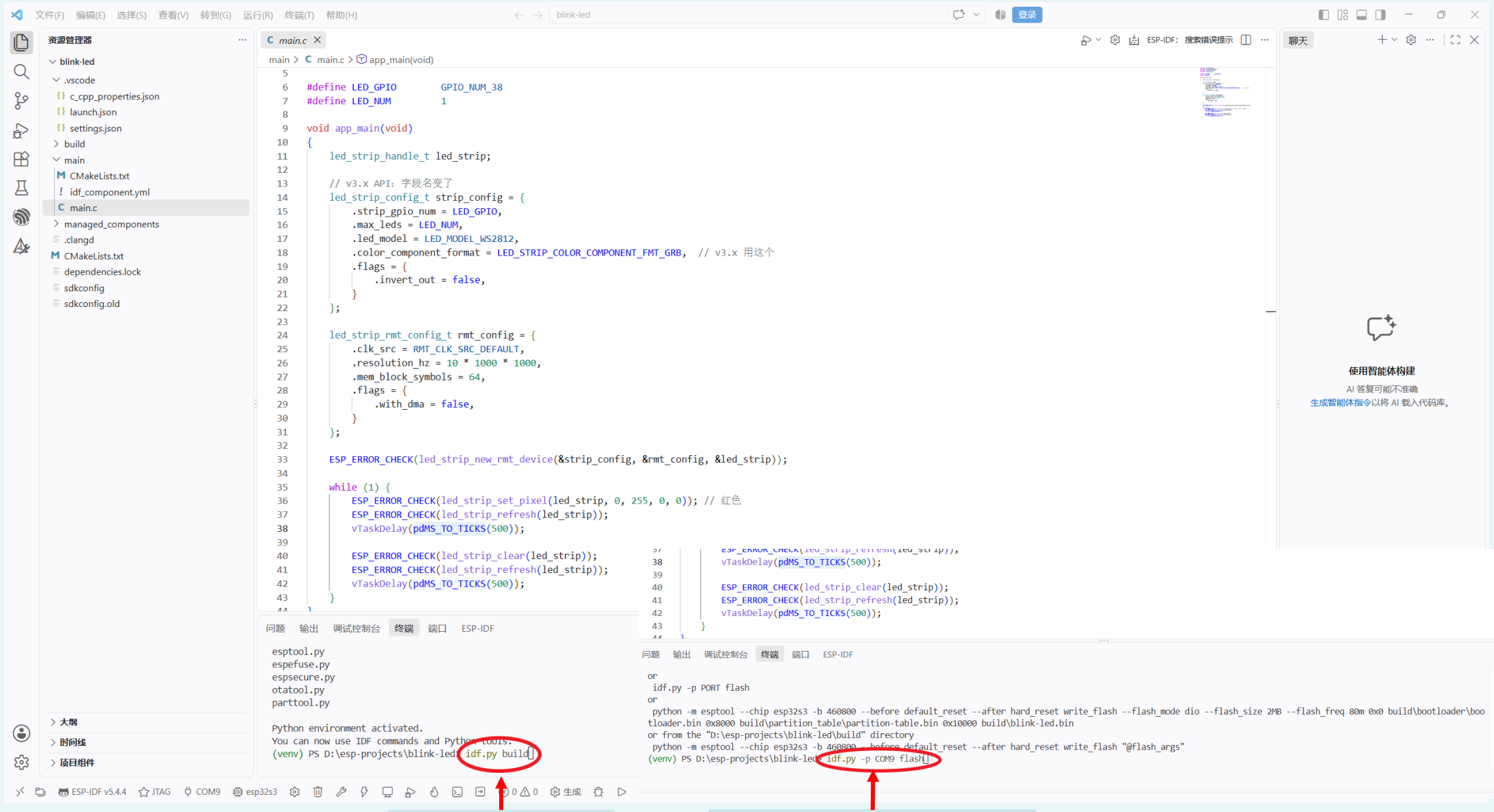
安装、使用FAQ:


需要安装的扩展
esp
ESP-IDF
Develop and debug applications f...
Espressif Systems
安装
ESP-IDF WEB
Espressif ESP-IDF Web extension f...
ESP-Engine
ESP-IDF Development Engine for ...
UtkarshBhatt
ESP Updater
ESP update and monitor tool on ...
masuidrive
安装 ESP-IDF
简易安装
自定义安装
离线安装
加载配置
准备安装
ESP-IDF 版本
v5.4.4 (2.61 GB)
安装位置:
C:\esp
预计大小:
2.61 GB
预计时间:
10-45 分钟
开始安装
ESP-IDF 安装管理器
ESP-IDF 版本管理
已安装版本
v5.4.4
MCP 服务器
启用 MCP 服务器商城
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。
安装最新的 PowerShell，了解新功能和改进！ https://aka.ms/PSWindows
PS D:\esp-projects\blink-led>

安装、使用FAQ:


扩展: 商店
esp
ESP-IDF
Develop and debug applications f...
Espressif Systems
安装
ESP-IDF WEB
Espressif ESP-IDF Web extension f...
ESP-Engine
ESP-IDF Development Engine for ...
UtkarshBhatt
ESP Updater
ESP update and monitor tool on ...
masuidrive
需要安装的扩展
是否要为 C 语言 安装推荐的 来自 Microsoft 的 "C/C++ Extension Pack" 扩展?
安装
显示建议
MCP 服务器
Windows PowerShell
版权所有（C） Microsoft Corporation。保留所有权利。
PS D:\esp-projects\blink-led>

VS-CODE(ESP-IDF)下编译、下载命令:



编译命令：idf.py build

下载命令：idf.py -p COM9 flash

合理使用AI工具

序号	器件名称	型号/主芯片	关键词
1	四路红外循迹模块		
2	超声波传感器	HC-SR04	
3	温湿度传感器	DHT11	
4	三维角度传感器	MPU6500	
5	摄像头麦克风喇叭三合一		ESP-Claw专用摄像头
6	电机驱动模块	DA24/TB6615	
7	直流电机	LQ25R8V6	带霍尔，霍尔编码器参数：512 AB相
8	舵机	MG90S	
9	蓝牙模块	BT08B	
10	串口转USB模块	CH340	
11	LED显示屏	TFT IPS彩屏	SPI接口
12	ESP32-S3-DevKitC-1单片机	ESP32-S3	

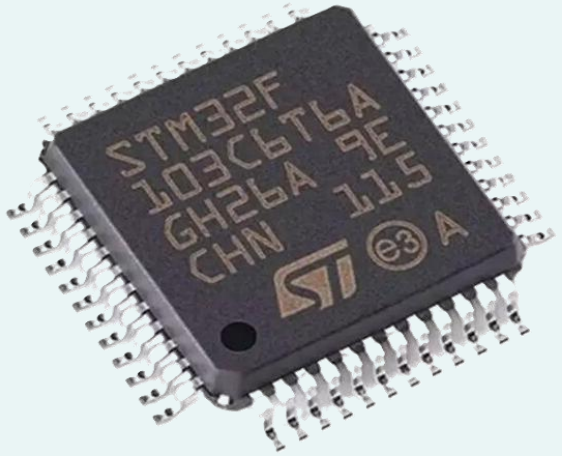


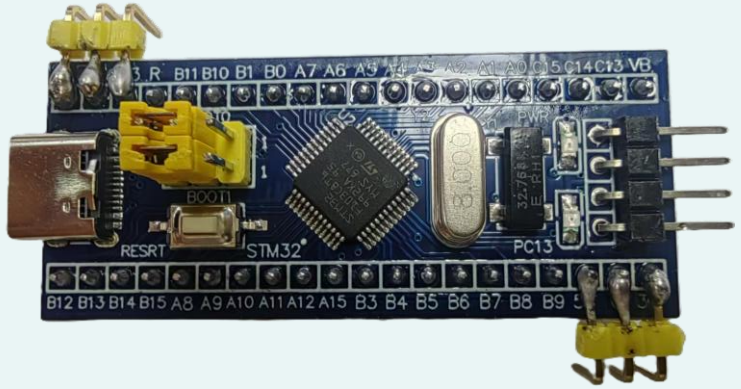
霍尔编码器 512 AB 相 完整解释

1. 512 → 分辨率：512 PPR（Pulses Per Revolution，每转脉冲数）

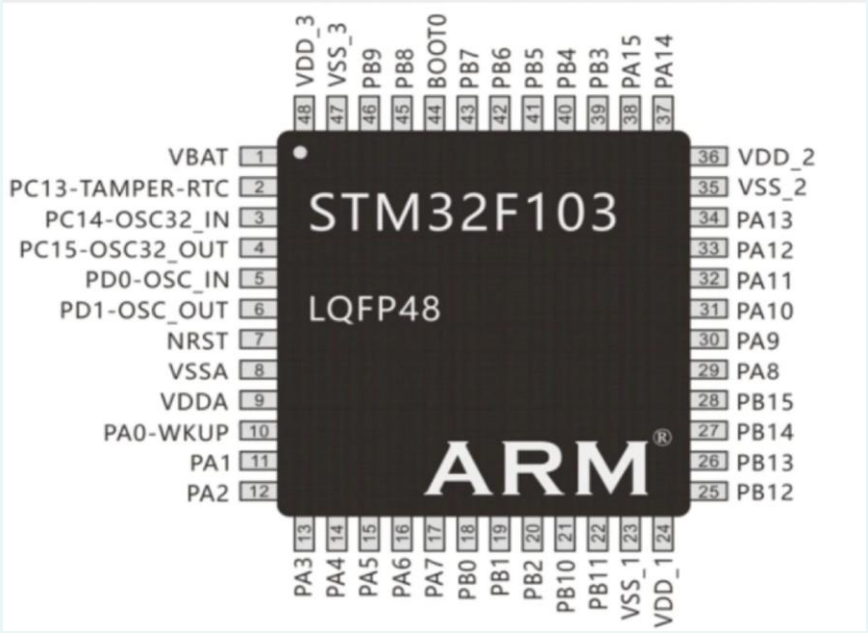
- 电机轴**完整转 1 圈（360°）**，A 相、B 相各自输出 **512 个脉冲**
- 每 1 个脉冲对应的转角：$360° \div 512 = \mathbf{0.703125°}$

STM32F103C8T6开发板套件（备选方案1）





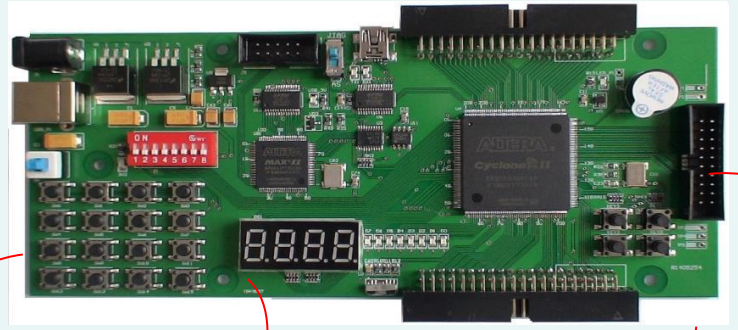
STM32F103C8T6单片机模块



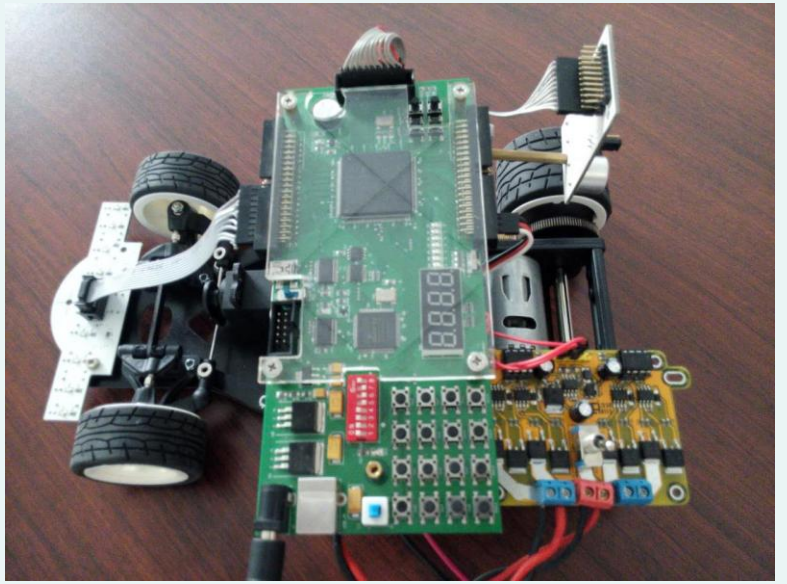


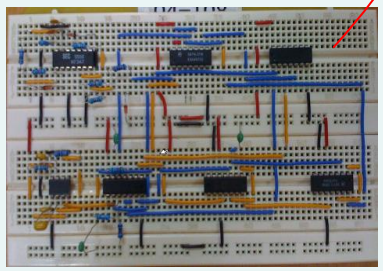
下载器

基于FPGA的电子系统（备选方案2）



FPGA核心板





传感器及
执行机构接口电路



电源管理电路



车模



2025-2026学年度夏季学期教学安排

✓选课121人：3人一组（自由组合，绪论课后可找老师补填在线文档）

授课对象	实验地点	教学安排			
		第10周 （8.24~8.28）	第11周 （8.31~9.4）	第12周 （9.7~9.11）	第12周 （9.11上午）
自41~自46	西主楼 3区228/229 4区209	1）绪论课：课程简介、课程任务说明 2）组队和选题：基于ESP32S3单片机的循迹、避障、自主设计等 3）完成小车的组装、熟悉开发环境，初步调试，完成科目一任务：小车巡线	1）电路模块制作与安装、整体调试，完成科目二任务：小车循迹+避障 2）利用摄像头，通过多传感器融合，完成科目三任务：三轮小车实现找球、踢球；	自主创新功能开发与调试	展示课程成果，交流答辩

实验室开放时间：周一~周五 上午8:30~下午17:00

教学安排-总结报告内容要求

- ✓ 课题内容及技术方案；
- ✓ 系统模块划分及队员工作分工；
- ✓ 数字系统部分详细设计及代码实现；
- ✓ 课题开发与调试中出现的问题分析；
- ✓ 创新点；
- ✓ 附完整源代码；
- ✓ 附工作日志（每组以半天为单位记录工作日志）；
- ✓ 附作品的视频

成绩评定

- 出勤10分：在完成验收前要求按时来实验室工作
- 设计和实现60分：工作量、难度、创新（根据分组验收情况评定）
- 自主题10分：第3周分两个组别进行竞赛（根据竞赛表现评定）
- 交流汇报5分：每组分别汇报
- 总结报告15分：按时提交、内容完整、总结到位

以上给出每组的课题评分

- 组内贡献比例互评

根据互评情况给出个人评分

组队-在线文档

